

## 摘 要

本文围绕 Hamilton 系统展开, 探讨对称性、守恒律与辛几何之间的深刻联系。文章以最小作用量原理为出发点, 首先介绍了变分法的基本思想及其导出的 Euler-Lagrange 方程, 然后通过 Legendre 变换过渡到 Hamilton 形式, 并展示了 Hamilton 系统的辛几何结构。进一步地, 我们系统分析了 Noether 定理的经典与变分表述, 阐明连续对称性如何导致守恒量的产生。在此基础上, 我们结合 N 体问题等物理模型, 探讨了对称变换与守恒律之间的对应关系。特别地, 通过辛流形上的 moment map 理论, 本文在几何框架中重述了 Noether 定理, 揭示了动力系统中对称性、几何结构与守恒律三者之间的统一机制。最后, 文章指出该理论在物理、几何及数值计算中的广泛应用前景。全文在理论与应用之间保持平衡, 旨在为理解经典力学的结构性本质提供清晰而统一的视角。

**关键词:** 哈密顿系统; 变分原理; 诺特定理; 辛结构

# 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 摘要 .....                             | I  |
| 1 引言 .....                           | 1  |
| 2 最小作用量原理与 Hamilton 系统 .....         | 1  |
| 2.1 Legendre 变换 .....                | 3  |
| 3 对称性与守恒律 .....                      | 4  |
| 3.1 N 体问题中的对称性与守恒律 .....             | 4  |
| 3.2 Noether 定理视角下的 N 体问题守恒结构 .....   | 5  |
| 3.3 拉格朗日形式中的 Noether 定理与作用量不变性 ..... | 7  |
| 4 Hamilton 动力学中的辛流形结构 .....          | 8  |
| 4.1 预备定义 .....                       | 8  |
| 4.2 Hamilton 系统系统中的辛流形结构 .....       | 11 |
| 5 辛流形上的 Noether 定理 .....             | 11 |
| 6 进一步发展与研究方向 .....                   | 13 |
| 7 结论 .....                           | 14 |
| 参考文献 .....                           | 15 |

# 1 引言

从牛顿力学建立至今，物理理论的发展始终离不开两个基本原则：一是对称性原则，二是变分原理。对称性不仅揭示自然规律的内在简洁性，更与守恒律紧密相关；而变分原理则提供了一种统一而深刻的方法论，指导我们从基本假设出发推导系统的演化方程 [1, 8]。在经典力学中，这一思想以最小作用量原理的形式体现：一个物理系统的演化路径使得作用量泛函取得极值，该极值条件导出 Euler–Lagrange 方程，进而构成动力系统的变分基础 [4]。进一步地，通过 Legendre 变换，可将拉格朗日力学转化为 Hamilton 力学。在 Hamilton 框架中，系统演化不再由加速度驱动，而是由一对正则变量在相空间中沿 Hamilton 方程推进。Hamilton 系统的本质不仅在于其动力学形式的对称性，更在于其承载的几何结构——辛结构 (symplectic structure)。这一结构使得 Hamilton 系统可以自然地嵌入辛流形 (symplectic manifold) 之中，使得分析动力系统的工具从传统微分方程方法上升为现代微分几何与李群表示理论 [2, 11]。

最具深远影响的结果之一便是 Noether 定理，它指出：每一个连续对称变换都对应一个守恒量。这一定理不仅在理论物理中具有根本性意义，如动量、角动量、能量等守恒律均可由此导出，更在辛几何背景下得到了自然的推广。通过引入 momentum map，可以在辛流形中建立李群作用与守恒量之间的一一对应关系，从而将物理对称性翻译为几何不变量的问题 [5, 9, 12]。

近年来，Noether 定理与辛几何框架也逐渐扩展至场论、量子系统与数值模拟等广泛领域。在无穷维系统中，变分双重结构与守恒流理论的发展构建了 Noether 理论的新形式 [14, 15]；在数值分析中，结构保持积分法（如辛积分器）被广泛用于模拟长时间 Hamilton 系统，展现出出色的守恒性与稳定性 [16]；在现代几何拓扑与镜对称理论中，Noether 机制仍在 Fukaya 范畴与 Floer 同调等框架下发挥核心作用 [17]。

本文拟以最小作用量原理为起点，结合 Hamilton 系统的几何结构，系统阐述 Noether 定理的变分与辛几何形式，并通过 N 体问题等具体模型揭示其中的守恒律结构。通过这一统一结构，我们不仅希望加深对经典动力系统本质的理解，也为后续研究提供几何化分析的理论基础。

## 2 最小作用量原理与 Hamilton 系统

最小作用量原理 (Principle of Least Action) 是物理学中的一个基本原理，它指出在自然界中，系统的运动总是沿着使某一特定物理量——称为作用量 (Action) 取极小值

(或更一般地, 驻值) 的路径进行。定义作用量泛函为

$$F[q] = \int_{\alpha}^{\beta} L(q(t), \dot{q}(t), t) dt$$

在变分法中, 在较弱的光滑性条件下, 可以证明若要求其取得极小值, 那么所得到的函数  $q: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$  满足 **Euler-Lagrange** 方程

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0 \quad (2-1)$$

这些方程也称为欧拉方程 (Euler's equations)。

$L$  是两个变量的函数, 这两个变量分别记作  $q$  和  $\dot{q}$ , 因此  $\partial L / \partial \dot{q}$  表示  $L$  对其第二个变量的偏导数; 而一个满足式 (2-1) 的解  $q(t)$  是关于  $t$  的光滑函数, 其导数为  $\dot{q}(t)$ 。

下面我们给出将泛函  $F$  的临界点与 **Euler-Lagrange** 方程联系起来的基本思路。假设  $q_{\varepsilon}$  是一条穿过临界函数  $q$  的参数为  $\varepsilon$  的函数曲线, 并满足相应的边界约束。即在固定边界条件下,  $q_0(t) = q(t)$ ,  $\alpha \leq t \leq \beta$ , 且有  $q_{\varepsilon}(\alpha) = q_{\alpha}$ ,  $q_{\varepsilon}(\beta) = q_{\beta}$ , 而在周期边界条件下, 有  $q_{\varepsilon}(\alpha) = q_{\varepsilon}(\beta)$ 。在这两种情形中, 我们都自然地推断复合函数  $g(\varepsilon) = F(q_{\varepsilon})$  在  $\varepsilon = 0$  处具有临界点。假设我们可以将导数交换到积分号内, 并设变分向量场定义为

$$\xi(t) = \left. \frac{\partial}{\partial \varepsilon} q_{\varepsilon}(t) \right|_{\varepsilon=0}, \quad (2-2)$$

且  $\xi(t)$  是光滑函数, 那么就有

$$dF(q) \cdot \xi = \left. \frac{d}{d\varepsilon} F(q_{\varepsilon}) \right|_{\varepsilon=0} = \int_{\alpha}^{\beta} \left( \frac{\partial L}{\partial x} \cdot \xi + \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \cdot \dot{\xi} \right) dt.$$

利用分部积分, 可以将上式整理为

$$= \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \cdot \xi \right|_{\alpha}^{\beta} + \int_{\alpha}^{\beta} \left( -\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} + \frac{\partial L}{\partial x} \right) \cdot \xi dt. \quad (2-3)$$

式 (2-3) 的最后一行使用了分部积分公式。不难看出, 若函数  $q$  是泛函  $F$  的临界点, 那么对于任意光滑的变分向量场  $\xi(t)$ , 边界项与积分项都必须分别为零。通过式 (2-3), 我们已经说明了, 泛函  $F(\cdot)$  的临界点正好对应于满足 **Euler** 方程 (2-1) 的解, 并具有不同类型的边界约束。这一结果的一个强有力的推广是, **Euler-Lagrange** 方程在一般坐标变换下是不变的。

**定理 2.1.** 若变换  $(x, \dot{x}) \mapsto (q, \dot{q})$  是一个局部微分同胚, 其中

$$q = q(x), \quad \dot{q} = \frac{\partial q}{\partial x}(x) \cdot \dot{x},$$

则 *Euler-Lagrange* 方程 (2-1) 可变换为等价的一组 *Euler-Lagrange* 方程

$$\frac{d}{ds} \left( \frac{\partial \tilde{L}}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial \tilde{L}}{\partial x} = 0,$$

其中新的拉格朗日量  $\tilde{L}$  由如下坐标变换定义

$$\tilde{L}(x, \dot{x}) = L \left( q(x), \frac{\partial q}{\partial x}(x) \cdot \dot{x} \right).$$

该定理的证明依赖于两个简单的观察。

第一，泛函  $F(q)$  取得临界值这一事实是与坐标无关的；

第二，泛函  $F(q)$  在坐标变换下变为

$$F(q(t)) = \int_{\alpha}^{\beta} L(q(t), \dot{q}(t)) dt = \int_{\alpha}^{\beta} L(q(x(t)), \frac{\partial q}{\partial x}(x(t)) \cdot \dot{x}(t)) dt = \int_{\alpha}^{\beta} \tilde{L}(x(t), \dot{x}(t)) dt = \tilde{F}(x(t)).$$

由此我们得出结论： $F(\cdot)$  的临界点在坐标变换后对应于  $\tilde{F}(\cdot)$  的临界点。再结合式 (2-3) 中的推导，就可得出  $\tilde{F}$  的临界点满足以  $\tilde{L}$  为拉格朗日量的 *Euler-Lagrange* 方程，从而证明了定理。

## 2.1 Legendre 变换

设有 *Lagrange* 函数  $L(t, q, \dot{q})$ ，其中  $q = (q_1, \dots, q_N) \in \mathbb{R}^N$  是广义坐标， $\dot{q}$  是其时间导数。我们定义广义动量变量

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}(t, q, \dot{q}), \quad 1 \leq i \leq N.$$

若 *Jacobi* 矩阵  $\left( \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}_i \partial \dot{q}_j} \right)$  非奇异，则由隐函数定理可以解出  $\dot{q} = \varphi(t, q, p)$ ，从而可以定义 *Hamilton* 函数

$$H(t, q, p) = \sum_{i=1}^N p_i \dot{q}_i - L(t, q, \dot{q}) \Big|_{\dot{q}=\varphi(t, q, p)}.$$

该变换称为对  $L$  关于  $\dot{q}$  的 *Legendre* 变换。

进一步地，对 *Euler-Lagrange* 方程

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0,$$

代入  $p_i = \partial L / \partial \dot{q}_i$ ，可写为一阶系统

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i},$$

这正是 *Hamilton* 方程组。

此外，对  $H$  的微分有

$$dH = \sum_i \left( \frac{\partial H}{\partial t} dt + \frac{\partial H}{\partial q_i} dq_i + \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i \right),$$

与变分原理一致，即从拉格朗日形式通过变分导出 Euler-Lagrange 方程，经 Legendre 变换后等价于 Hamilton 方程，即 Lagrange 函数  $L$  的 Legendre 变换是 Hamilton 函数  $H$ [4]。

从拉格朗日系统出发，我们利用 Legendre 变换构造出 Hamilton 形式，并导出了 Hamilton 方程。Hamilton 系统除了形式上的简洁性与几何结构上的优势外，其一个重要特征在于系统的对称性可以通过几何变换在相空间中明确表示，并且与守恒律之间建立起系统性的联系。为了进一步揭示对称性、守恒律与 Hamilton 结构之间的深层联系，下面我们通过  $N$  体问题，来分析 Hamilton 系统中的典型守恒量，并引出 Noether 定理在其中的作用。

### 3 对称性与守恒律

#### 3.1 $N$ 体问题中的对称性与守恒律

$N$  体问题描述  $N$  个质点在  $\mathbb{R}^3$  中仅受万有引力作用的运动。记位置为  $q_i \in \mathbb{R}^3$ ，质量为  $m_i > 0$ ，系统的动力学方程为

$$m_i \ddot{q}_i = \sum_{j \neq i} G m_i m_j \frac{q_j - q_i}{\|q_j - q_i\|^3} = - \frac{\partial U}{\partial q_i},$$

其中势能函数  $U = \sum_{i < j} \frac{G m_i m_j}{\|q_i - q_j\|}$ 。引入动量  $p_i = m_i \dot{q}_i$  后，可转化为 Hamilton 系统，Hamilton 函数为  $H = \sum \frac{\|p_i\|^2}{2m_i} - U$ 。

该系统具有多个对称性：空间平移、匀速平移、正交旋转、以及尺度变换。由此导出动量守恒、角动量守恒与能量守恒等重要守恒量。

例如，由平移不变性推出总动量  $L = \sum p_i$  守恒；由旋转不变性推出角动量  $A = \sum q_i \times p_i$  守恒；由时间平移不变性推出能量守恒。

具体地，对应平移群的辛对称变换由

$$\psi_t(q_i, p_i) = (q_i + tb, p_i)$$

生成，其守恒量为  $F = b^T L$ ；对应旋转群的辛对称变换由正交矩阵  $R$  构造，其守恒量为角动量的三个分量。

尽管  $N$  体问题无法完全积分，但上述 10 个经典守恒量（3 个动量、3 个质心位置、

3 个角动量、1 个能量）构成了分析其动力学行为的基础。在二维情况下，总积分数减少为 6 个 [3]。

上述  $N$  体问题清晰展现了对称性与守恒量之间的密切关联，即空间平移对应总动量守恒，旋转对称对应角动量守恒，时间平移对应能量守恒。尽管这些结论可以通过直接计算导出，但其更深层的机制在于一种普遍的结构性原理——Noether 定理。该定理揭示了一个统一框架，每一个连续对称变换对应一个守恒量，且这一对应关系在 Hamilton 系统与辛几何背景下具有清晰的数学表达。下面我们将从形式化角度给出 Noether 定理在  $N$  体系统中的具体表述，并展示其如何解释上述守恒律的起源。

### 3.2 Noether 定理视角下的 $N$ 体问题守恒结构

为了从更一般的理论框架解释上述对称性所对应的守恒量，我们引入 Noether 定理这一具有深远意义的结论。早在 1918 年，Emmy Noether 就证明了凡是拉格朗日系统中存在连续李群对称性，其演化轨道上必定存在相应的守恒量。下面我们给出该定理在 Hamilton 系统背景下的形式，并结合  $N$  体问题验证其具体适用性。

设  $\psi_t$  是  $\mathbb{R}^{2n}$  上的一个 Hamilton 流，满足以下性质

1. 对每个固定的  $t$ ，映射  $\psi_t : \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$  是辛映射；
2.  $\psi_0 = \text{id}$ ，即  $\psi_0$  是恒等映射；
3.  $\psi_t \circ \psi_s = \psi_{t+s}$ ，对所有  $t, s \in \mathbb{R}$  成立。

换句话说， $\psi(t, \xi) = \psi_t(\xi)$  是 Hamilton 系统

$$\dot{x} = J\nabla F(x)$$

的通解，其中  $F : \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}$  是光滑函数。

我们称  $\psi_t$  是 Hamilton 函数  $H$  的一个辛对称变换 (symplectic symmetry)，如果它满足

$$H(x) = H(\psi_t(x)), \quad \forall x \in \mathbb{R}^{2n}, t \in \mathbb{R}.$$

**定理 3.1** (Noether 定理). 若  $\psi_t$  是 Hamilton 函数  $H$  的一个辛对称变换流，则  $F$  是以  $H$  为 Hamilton 函数的系统的一个守恒量。

该定理的严格证明可参考文献 [1, 9]。下面我们以  $N$  体问题为例，验证上述 Noether 定理所揭示的结构性机制如何在具体动力系统中体现。我们将展示：该系统在空间平移对称性下，确实存在与之对应的守恒量，这一守恒量正是由对称性生成的 Hamilton 函数所导出。

考虑  $N$  体问题，其相空间坐标为  $z = (q, p) \in \mathbb{R}^{6N}$ 。Hamilton 函数在平移变换下保持不变。也就是说，若  $b \in \mathbb{R}^3$ ，则变换

$$\psi_t : (q_1, \dots, q_N, p_1, \dots, p_N) \mapsto (q_1 + tb, \dots, q_N + tb, p_1, \dots, p_N)$$

是  $N$  体问题的一个辛对称变换 (symplectic symmetry)。

生成该变换的 Hamilton 函数为

$$F = b^T(p_1 + \dots + p_N)$$

因此，由 Noether 定理可知  $F$  对于所有  $b$  都是守恒量，从而可得动量

$$L = p_1 + \dots + p_N$$

是  $N$  体问题的一个守恒量 [3]，即  $N$  体系统在空间平移对称性下的确对应着总动量守恒。这验证了 Noether 定理在具体系统中的成立。

我们将上述 Noether 定理的代数形式应用于  $N$  体系统中的旋转对称性，来验证角动量守恒律。

**定理 3.2** (Noether 定理的代数形式). 设  $G$  是  $\mathbb{R}^{2n}$  上一李群，其元素为辛矩阵；设  $A$  是  $G$  的李代数，即所有 Hamilton 矩阵的集合。若  $H : \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}$  是一个光滑的 Hamilton 函数，且对所有  $G \in G$  满足

$$H(Gz) = H(z), \quad \forall z \in \mathbb{R}^{2n},$$

那么对每个  $S \in A$ ，函数

$$I_S = \frac{1}{2} z^T JSz$$

是系统的一个守恒量。

具体到  $N$  体问题，考虑辛群  $\text{Sp}(6N, \mathbb{R})$  的子群  $G$ ，由所有形如

$$T = (A, \dots, A), \quad A \in \text{SO}(3, \mathbb{R})$$

构成，即三维空间的旋转群。此时  $N$  体问题的 Hamilton 函数  $H$  满足  $H(Tx) = H(x)$ ，即在旋转坐标下保持不变。

$G$  的李代数  $A$  由所有形如  $B = (C, \dots, C)$  的矩阵构成，其中  $C$  是  $3 \times 3$  的反对称矩阵。于是  $e^{Bt} \in G$ ，对所有  $x \in \mathbb{R}^{2n}$  和  $t \in \mathbb{R}$  有

$$H(x) = H(e^{Bt}x),$$

因此  $\psi_t(x) = e^{Bt}x$  是 Hamilton 系统的辛对称流。其生成函数为

$$F = \sum_{i=1}^n q_i^T C p_i,$$

由 Noether 定理，该函数即为积分。

我们取如下三个  $C$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

则对应的积分正是角动量的三个分量。因此，Hamilton 函数在所有旋转变换下保持不变这一事实，蕴含了角动量守恒定律。

上文我们分别从辛对称变换与李群作用的角度出发，验证了 Noether 定理在  $N$  体问题中的应用，展示了动量与角动量等守恒律如何源于 Hamilton 系统的结构性对称性。然而，Noether 定理最初是在拉格朗日系统与变分法的背景下提出的，其基本思想是若作用量在一类变换下保持不变，则对应存在守恒量。因此，下面我们从变分法的角度出发，给出 Noether 定理的经典变分形式，强调连续对称性与守恒量之间的基本变分联系。

### 3.3 拉格朗日形式中的 Noether 定理与作用量不变性

设  $L(q, \dot{q}, t)$  为一拉格朗日函数，定义作用量为

$$S[q] = \int_{t_0}^{t_1} L(q(t), \dot{q}(t), t) dt.$$

我们考虑作用量在一族单参数变换  $q^i \mapsto q^i + \varepsilon \xi^i(q, t)$  下的变分行为，其中  $\xi^i$  是关于  $q$  和  $t$  的光滑函数。若该变换保持作用量不变，则称其为系统的一个连续对称性。

**定理 3.3** (Noether 定理). 若拉格朗日系统在变换

$$q^i \mapsto q^i + \varepsilon \xi^i(q, t)$$

下作用量不变（即  $\delta S = 0$ ），则存在如下守恒量

$$J(t) = \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}(q(t), \dot{q}(t), \xi^i(q(t), t), t)$$

在满足 Euler-Lagrange 方程的轨道上恒为常数，即  $\frac{dJ}{dt} = 0$ 。

记变换  $q^i \mapsto q^i + \varepsilon \xi^i(q, t)$  所引起的作用量变化为  $\delta S$ ，在一阶近似下有

$$\delta S = \varepsilon \int_{t_0}^{t_1} \left( \sum_i \left( \frac{\partial L}{\partial q^i} \xi^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \frac{d\xi^i}{dt} \right) \right) dt.$$

将第二项积分部份积分，得

$$\delta S = \varepsilon \left[ \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \xi^i \right]_{t_0}^{t_1} + \varepsilon \int_{t_0}^{t_1} \sum_i \left( \frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) \xi^i dt.$$

若变分向量场  $\xi^i$  在边界为零，且  $q(t)$  满足 Euler-Lagrange 方程，则  $\delta S = 0$  当且仅当

$$\frac{d}{dt} \left( \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \xi^i \right) = 0.$$

即  $J(t) = \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \xi^i$  为守恒量。

Noether 定理表明只要一个拉格朗日系统具有某种连续对称性，即在某类参数变换下其作用量保持不变，那么系统中就必然存在相应的守恒量。换言之，连续对称性蕴含作用量不变性，而作用量的不变性进一步导致守恒律的成立 [4]。

综上，Noether 定理在拉格朗日-变分的框架中揭示了连续对称性与守恒律之间的普遍联系。这种联系依赖于作用量的不变性，体现为系统演化中某些物理量的守恒。然而，要更深入理解这种结构性对应关系的几何本质，并在更高层次上统一“动力学”与“对称性”，我们需要引入现代微分几何的语言。特别地，Hamilton 系统天然携带辛结构，其相空间构成一个辛流形。在这一背景下，对称性不再仅仅是坐标变换，而是李群在辛流形上的作用；而守恒量也不再只是某种计算结果，而是动量映射在几何结构中的体现。

因此，接下来的章节将系统介绍 Hamilton 动力学中的辛流形结构，并准备好所需的几何工具，包括李群、李代数、李导数与辛形式等基本定义。

## 4 Hamilton 动力学中的辛流形结构

### 4.1 预备定义

在讨论 Hamilton 动力系统的几何结构时，有一些基本工具是不可或缺的，本节回顾它们的基本定义与结构性质。

**定义 4.1.** 一个李群是既是一个光滑流形又是一个群的结构，其群运算与反元素运算是光滑映射。更形式地说，设  $G$  是一个流形，如果映射

$$\mu : G \times G \rightarrow G, \quad (g, h) \mapsto gh$$

和

$$\iota : G \rightarrow G, \quad g \mapsto g^{-1}$$

都是光滑 ( $C^\infty$ ) 映射, 则称  $G$  是一个李群 [2]。

常见的例子包括一般线性群  $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 、特殊正交群  $\mathrm{SO}(n, \mathbb{R})$ 、辛群  $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{R})$  等。

群作用会在整个流形  $G$  上变换各种结构。对于每一个  $g \in G$ , 左平移映射  $L_g : G \rightarrow G : h \mapsto gh$ , 是  $G$  上的一个全局微分同胚。

特别地, 左平移将单位元处的切空间  $T_e G$  映射到  $g$  点处的切空间  $T_g G$ 。因此, 映射

$$G \times T_e G \rightarrow TG, \quad (g, v) \mapsto DL_g(v)$$

是一个全局微分同胚, 这说明流形  $G$  的切丛  $TG$  是平凡丛, 即  $TG = G \times T_e G$ 。

此外, 对于任意  $v \in T_e G$ , 我们可以定义一个左不变向量场  $X_v$  为

$$X_v(g) = DL_g(v),$$

这是一个左不变向量场, 因为对任意  $g \in G$ , 有  $DL_g X = X$ 。

记  $\mathfrak{X}(G)$  为流形  $G$  上所有光滑向量场的集合, 它构成一个李代数, 括号为向量场之间的李括号  $[\cdot, \cdot]$ 。所有左不变向量场的集合记作  $\mathfrak{X}_L(G)$ , 它是  $\mathfrak{X}(G)$  的一个子代数, 因为两个左不变向量场的李括号仍是左不变的。这个子代数被称为群  $G$  的李代数, 记作  $\mathfrak{g}$ 。我们也可以将李括号定义在单位元处的切空间  $T_e G$  上

**定义 4.2.** 与每个李群  $G$  对应的是一个李代数  $\mathfrak{g}$ , 其定义为  $G$  在单位元  $e \in G$  处的切空间

$$\mathfrak{g} := T_e G.$$

该向量空间配备了一个称为李括号 (Lie bracket) 的反对称双线性映射

$$[\cdot, \cdot] : \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g},$$

其满足 *Jacobi* 恒等式

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0, \quad \forall X, Y, Z \in \mathfrak{g}.$$

这两种定义都可以用来刻画李代数  $\mathfrak{g}$  [7]。李代数刻画了李群在单位元附近的局部结构, 特别是在辛几何和 Hamilton 力学中, 李代数常用于描述对称性和守恒量的结构 [3]。

**定义 4.3.** 李导数是定义在流形上的张量场之间的一种导数操作, 用于衡量某个张量场沿着某一向量场的变化情况。设  $X$  是流形  $M$  上的一个光滑向量场,  $\mathcal{L}_X$  表示沿  $X$  的李导数。对一个光滑函数  $f \in C^\infty(M)$ , 定义为

$$\mathcal{L}_X f = X(f).$$

**定义 4.4.** 一个辛流形 (symplectic manifold) 是一个二元组  $(M, \Omega)$ , 其中  $M$  是一个  $2n$  维光滑流形,  $\Omega$  是定义在  $M$  上的闭合且非退化的 2-形式, 称为辛形式 (symplectic form) 或辛结构 (symplectic structure)。也就是说

$$d\Omega = 0, \quad \text{且 } \forall p \in M, \Omega_p \text{ 在 } T_p M \text{ 上非退化.}$$

最典型的例子是  $M = \mathbb{R}^{2n}$ , 在标准坐标  $z = (q^1, \dots, q^n, p_1, \dots, p_n)$  中, 欧几里得空间  $\mathbb{R}^{2n}$  上的标准辛形式为

$$\Omega = \sum_{i=1}^n dq^i \wedge dp_i = \sum_{i=1}^n dz^i \wedge dz^{n+i} = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{2n} J_{ij} dz^i \wedge dz^j,$$

更一般地, 辛形式可写为

$$\Omega = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{2n} \omega_{ij}(z) dz^i \wedge dz^j.$$

其中系数矩阵  $(\omega_{ij})$  在每一点  $z$  是非退化的反对称矩阵, 因此可逆。

辛结构提供了一种从 1-形式 (如  $dH$ ) 转化为向量场 (如  $\dot{z} = J\nabla H$ ) 的方法, 这在 Hamilton 动力系统的理论中起着核心作用。

在每一点  $p \in M$  上, 辛形式  $\Omega_p$  定义了一个非退化的双线性映射

$$\Omega_p : T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R}.$$

这诱导出一个线性映射

$$\flat : T_p M \rightarrow T_p^* M : \quad v \mapsto v^\flat = \Omega_p(v, \cdot),$$

它是一个良定的、可逆的线性同构, 其逆映射记作

$$\sharp : T_p^* M \rightarrow T_p M.$$

换句话说, 辛形式建立了切空间与余切空间之间的自然等价。给定一个向量  $v \in T_p M$ , 设局部坐标为  $(z_1, \dots, z_{2n})$ , 则有

$$v = \sum_{i=1}^{2n} v^i \frac{\partial}{\partial z_i} = v^i \frac{\partial}{\partial z_i}$$

那么其对应的 1-形式为

$$v^\flat = \sum_{j=1}^{2n} \omega_{ij} v^i dx^j = \omega_{ij} v^i dx^j.$$

其中  $\omega_{ij}$  是辛形式  $\Omega$  在局部坐标下的系数矩阵。由于  $\Omega$  非退化，该矩阵  $\omega_{ij}$  是可逆的，记其逆为  $\omega^{ij}$ ，满足  $\sum_s \omega_{is} \omega^{sj} = \delta_i^j$  其中  $\delta_i^j$  是 Kronecker 符号。

反过来，给定一个 1-形式  $w = \sum_i w_i dx^i$ ，其对应的向量场为

$$w^\# = \sum_{i=1}^{2n} \omega^{ij} w_i \frac{\partial}{\partial x^j}.$$

## 4.2 Hamilton 系统系统中的辛流形结构

给定一个光滑函数 (Hamilton 量)  $H : M \rightarrow \mathbb{R}$ ，存在唯一的向量场  $X_H$  满足

$$i_{X_H} \omega = dH,$$

其中  $i_{X_H}$  表示向量场  $X_H$  的内含算子，该向量场  $X_H$  生成的流  $\phi_t$  称为  $H$  的 Hamiltonian 流，描述系统在相空间上的演化。这定义了 Hamilton 向量场  $X_H$ ，即对应于 Hamilton 函数  $H$  的动力系统在相空间上的速度场 [1]。

在局部坐标  $(q^i, p_i)$  下， $\omega = \sum dq^i \wedge dp_i$ ， $X_H = (\dot{q}^i, \dot{p}_i)$ ，则上述条件推出 Hamilton 正则方程

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}.$$

此外，Hamiltonian 向量场所生成的流  $\phi_t$  保持辛结构不变，即满足

$$\mathcal{L}_{X_H} \omega = 0,$$

其中  $\mathcal{L}_{X_H}$  表示沿  $X_H$  的李导数。根据 Cartan 恒等式，

$$\mathcal{L}_{X_H} \omega = d(i_{X_H} \omega) + i_{X_H} (d\omega) = d(dH) + i_{X_H} (0) = 0.$$

因此  $\omega$  对 Hamiltonian 流是守恒的。进一步推得辛体积形式也保持不变，即 Liouville 定理

$$\mathcal{L}_{X_H} (\omega^n) = 0.$$

这说明 Hamilton 系统流是体积不压缩的，体现了辛几何的守恒特征 [5, 6]。

## 5 辛流形上的 Noether 定理

Noether 定理揭示了动力系统中连续对称性与守恒量之间的深刻联系。本节旨在用辛几何语言重述 Noether 定理，在辛几何的框架下，该定理可以自然地通过 Hamiltonian 系统上的辛结构和 Poisson 括号语言加以表达和证明。

若有光滑函数  $f \in C^\infty(M)$ , 其沿 Hamiltonian 流的导数为

$$\frac{df}{dt} = \{f, H\} = \omega(X_f, X_H),$$

其中  $\{f, H\}$  是辛流形上由  $\omega$  所诱导的 Poisson 括号。

我们称一个光滑函数  $f \in C^\infty(M)$  为  $H$  的一个守恒量, 若沿着  $H$  所生成的 Hamiltonian 流不随时间变化, 即

$$\{f, H\} = 0.$$

另一方面, 设有一个 Lie 群  $G$  在辛流形  $(M, \omega)$  上作用,  $g \cdot x$  表示  $g \in G$  作用在  $x \in M$  上。我们称  $G$  的作用是辛的 (symplectic), 若对任意  $g \in G$  有

$$g^*\omega = \omega.$$

即群作用保持辛结构不变。

对于 Lie 代数  $\mathfrak{g}$  中的元素  $\xi$ , 可导出一个无穷小生成向量场  $X_\xi$ 。若存在函数  $\mu^\xi \in C^\infty(M)$  满足

$$i_{X_\xi}\omega = d\mu^\xi,$$

则称  $X_\xi$  为 Hamilton 向量场,  $\mu^\xi$  为相应的动量映射分量。

设 Lie 群  $G$  在辛流形  $(M, \omega)$  上进行 Hamilton 作用, 且 Hamiltonian  $H : M \rightarrow \mathbb{R}$  在该作用下不变, 即

$$\mathcal{L}_{X_\xi}H = 0 \quad \text{对所有 } \xi \in \mathfrak{g}.$$

则对每个  $\xi \in \mathfrak{g}$ , 对应的动量映射分量  $\mu^\xi$  是守恒量

$$\{\mu^\xi, H\} = 0.$$

由于  $X_\xi$  是 Hamilton 向量场, 即  $i_{X_\xi}\omega = d\mu^\xi$ , 而由 Cartan 公式有

$$\mathcal{L}_{X_\xi}H = \{H, \mu^\xi\} = -\{\mu^\xi, H\}.$$

若  $\mathcal{L}_{X_\xi}H = 0$ , 则

$$\{\mu^\xi, H\} = 0,$$

故  $\mu^\xi$  是一个守恒量。

动量映射 (momentum map) 是一个映射  $\mu : M \rightarrow \mathfrak{g}^*$ , 定义为

$$\langle \mu(x), \xi \rangle = \mu^\xi(x),$$

其中  $\xi \in \mathfrak{g}$ ,  $\mu^\xi$  是上文所述的 Hamilton 量。动量映射编码了  $G$ -对称性所对应的所有守恒量, 是辛几何中的核心对象。

因此, Noether 定理在辛几何语言下表述为

若 *Lie* 群  $G$  在辛流形  $(M, \omega)$  上 *Hamilton* 作用, 并且 *Hamilton* 函数  $H$  在该群作用下不变, 则与该对称性对应的动量映射分量是守恒量。

这揭示了对称性群  $G$  与守恒量之间的一一对应关系。

## 6 进一步发展与研究方向

*Hamilton* 动力系统作为解析力学的核心结构之一, 在数学物理、辛几何、偏微分方程和数值计算等多个领域中都具有深远的影响。本文以辛结构的几何本质为基础, 系统地考察了 *Hamilton* 系统的自然辛结构、守恒性机制以及其与 *Noether* 定理之间的关系。为了深化该方向的研究, 未来可以从以下几个方面展开进一步探索。

首先, 在辛几何的框架下, *Hamilton* 系统的动力学演化不仅保守辛形式, 还保守由系统对称性诱导出的动量映射 (momentum map), 这为辛约化理论 (symplectic reduction) 提供了重要基础。经典的 Marsden–Weinstein 减法 [13] 指出, 在存在李群作用与动量映射的前提下, 可以将高维辛系统简约为低维辛流形, 从而更有效地研究系统演化行为。这一方法对于分析如刚体转动、天体运动以及可积系统中的对称结构极为关键。

其次, *Noether* 定理的现代几何形式不仅适用于有限维辛系统, 也为无穷维系统 (如流体力学、量子场论、*Hamilton* 偏微分方程) 提供了统一的变分对称理论框架 [14]。例如, 在场论背景下, *Noether* 流形、守恒流以及共形对称的研究构成当前几何场论的重要方向, 相关研究常借助微分同调、变分双重复形 (variational bicomplex) 等工具 [15]。因此, 拓展 *Noether* 理论至更广泛的动力系统类别具有重要理论与物理意义。

第三, 在数值分析方面, 近年来发展出的几何数值积分方法 (geometric numerical integration) 试图保持动力系统的本征几何结构, 特别是辛积分方法 (symplectic integrators) [16]。这些方法在模拟长时间 *Hamilton* 系统 (如天体力学、分子动力学) 时能够保持能量与相空间结构的长期稳定性, 已成为数值微分方程研究的热点方向之一。进一步的研究将关注构造高阶辛方法、适用于刚性系统的结构保持方法、以及将辛几何思想推广至随机微分方程与量子系统模拟中。

最后, 辛几何与镜对称、拓扑场论、量子群等现代数学领域之间的联系也日益深化。例如, Fukaya 范畴、Floer 同调理论等辛拓扑结构的研究, 为理解量子场论中的拓扑不变量与几何构造提供了新的视角 [17]。将这些深层结构与经典动力系统和 *Noether* 对称性框架相融合, 预示着未来研究将迈向更统一、更抽象的几何动力学理论体系。

综上所述, 从辛几何出发, *Hamilton* 系统的研究在动力学建模、对称性理论、数值计算和几何拓扑等多个方向都展现出极为广阔的研究前景。

## 7 结论

本文以最小作用量原理为起点，系统性地构建了从拉格朗日形式到 Hamilton 系统的过渡框架，并以辛几何为工具，对 Noether 定理的几何结构进行了重述与拓展。我们指出，Hamilton 动力系统的本质特征在于其自然配备的辛结构，该结构不仅决定了系统演化的方式，也保证了物理量在演化过程中的不变性，如能量、动量与角动量的守恒。

通过引入 momentum map 与李群作用，本文进一步说明了辛几何中如何刻画对称性与守恒量之间的双向对应关系。在具体模型方面，以 N 体问题为例展示了 Noether 定理如何在具体动力系统中发挥作用，从而揭示守恒律的起源。这些结果表明物理系统中的许多基本规律本质上是几何不变量的体现，而辛几何正提供了统一的语言来表达这一结构 [1, 10, 11]。

此外，我们还指出了 Noether 理论在现代数学物理中的扩展路径，包括其在无穷维系统、Hamilton 偏微分方程、几何量子化以及辛数值方法中的应用。辛几何与 Noether 定理的结合不仅提升了理论物理的抽象层次，也为研究对称性破缺、守恒量分类以及规范场理论提供了强有力的几何工具 [14, 17]。

总而言之，对称性、守恒律与 Hamilton 结构之间的相互作用，是现代物理与几何理论的核心。本文通过辛几何语言为其提供了统一的诠释与组织方式。未来研究可进一步探索辛几何在随机系统、量子系统中的推广，以及在数学理论（如镜对称与 Fukaya 范畴）中的深层应用，继续深化对自然规律几何结构的理解。

## 参考文献

- [1] V. I. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, 2nd ed. New York: Springer-Verlag, 1989.
- [2] J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, 2nd ed. Springer, 2012.
- [3] K.R.Meyer and G. R. Hall, *Introduction to Hamiltonian Dynamical Systems and the NBody Problem*, Applied Mathematical Sciences, vol.90, 1st ed. New York, NY: Springer, 1992.
- [4] G. Zhang, *Variational Methods Lecture Notes* (in Chinese). Beijing, China: Higher Education Press, 2011.
- [5] A. Weinstein, *Symplectic manifolds and their Lagrangian submanifolds*, *Advances in Mathematics*, vol. 6, no. 3, pp. 329–346, 1971.
- [6] M. Gromov, “Pseudo-holomorphic curves in symplectic manifolds,” *Inventiones mathematicae*, vol. 82, pp. 307–347, 1985.
- [7] B. C. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, 2nd ed. Springer, 2015.
- [8] R. Abraham and J. E. Marsden, *Foundations of Mechanics*, 2nd ed. Reading, MA: Benjamin/Cummings, 1978.
- [9] J. E. Marsden and T. S. Ratiu, *Introduction to Mechanics and Symmetry*, 2nd ed. New York: Springer, 1999.
- [10] D. McDuff and D. Salamon, *Introduction to Symplectic Topology*, 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- [11] A. Cannas da Silva, *Lectures on Symplectic Geometry*, Springer, 2001.
- [12] P. Libermann and C.-M. Marle, *Symplectic Geometry and Analytical Mechanics*, D. Reidel Publishing Company, 1987.
- [13] J. E. Marsden and A. Weinstein, “Reduction of symplectic manifolds with symmetry,” *Reports on Mathematical Physics*, vol. 5, no. 1, pp. 121–130, 1974.
- [14] P. J. Olver, *Applications of Lie Groups to Differential Equations*, 2nd ed. Springer, 1993.
- [15] I. M. Anderson, “Introduction to the variational bicomplex,” in *Mathematical Aspects of Classical Field Theory*, Contemp. Math., vol. 132, AMS, 1992, pp. 51–73.

- [16] E. Hairer, C. Lubich, and G. Wanner, *Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations*, 2nd ed. Springer, 2006.
- [17] D. McDuff and D. Salamon, *Introduction to Symplectic Topology*, 3rd ed. Oxford University Press, 2017.